ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Установка ОС на виртуальную машину

Галиев Самир Салаватович

2026

ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Галиев Самир Салаватович
- студент
- дисциплина: Архитектура компьютера
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252590@rudn.ru

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Современные исследования требуют быстрого оформления документации
- Markdown позволяет создавать читаемый текст с минимальной разметкой
- Единый исходный файл конвертируется в несколько форматов
- Автоматизация через Makefile экономит время при подготовке отчётов

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Язык разметки Markdown как инструмент документирования
- Процессор Pandoc для конвертации форматов
- Фильтры pandoc-crossref и pandoc-citeproc для научных работ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Научиться оформлять отчёты с помощью Markdown
Задачи: - Освоить базовый синтаксис разметки - Настроить окружение для конвертации - Создать шаблон отчёта по ГОСТ 7.32-2001 - Автоматизировать сборку через Makefile

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- Исходный формат: Markdown (.md)
- Процессор: pandoc с фильтрами
- Результирующие форматы:
  - PDF (через LaTeX/beamer)
  - DOCX (для редактирования)
- Автоматизация: Makefile

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Была произведена установка программного обеспечения: 1. Установлен Pandoc с официального сайта. 2. Скачаны и настроены фильтры `pandoc-citeproc` и `pandoc-crossref`. 3. Проверена работоспособность через консоль.

***Рис.** 1. Проверка версии Pandoc в терминале.*

Проверка версии Pandoc

Проверка версии Pandoc

СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО ФАЙЛА

Был создан файл `report.md`. В нём реализована структура отчёта: титульная информация (через YAML заголовок), разделы, списки, формулы и ссылки на изображения.

***Рис.** 2. Структура файла report.md в редакторе.*

Исходный код файла

Исходный код файла

НАСТРОЙКА MAKEFILE

Для автоматической конвертации создан файл `Makefile`. Он содержит правила для сборки `.pdf` и `.docx` версий документа с использованием необходимых фильтров.

Рис. 3. *Содержимое файла Makefile.*

Файл Makefile

Файл Makefile

КОНВЕРТАЦИЯ И СБОРКА

С помощью команды `make all` произведена сборка проекта. В результате были получены файлы `report.pdf` и `report.docx`.

Рис. 4. *Результат работы команды make в терминале.*

результат сборки

результат сборки

Рис. 5. *Итоговый PDF документ.*

Открытый PDF файл

Открытый PDF файл

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1: Какие инструменты необходимы для конвертации Markdown в PDF с поддержкой перекрёстных ссылок? **Ответ:** Для этого необходим Pandoc, а также фильтр `pandoc-crossref`, который подключается через флаг `--filter`.
Вопрос 2: Как в Markdown оформить выключную формулу с меткой для ссылки? **Ответ:** Необходимо использовать конструкцию `$$...$${#eq:label}`, где `label` — уникальный идентификатор формулы. Ссылка на неё ставится как `[-@eq:label]`.
Вопрос 3: В каких форматах согласно заданию должен быть предоставлен отчёт? **Ответ:** Отчёт должен быть предоставлен в трёх форматах: `.md` (исходник), `.pdf` и `.docx`, упакованных в архив вместе со скриншотами и Makefile.
#Вывод
В ходе выполнения лабораторной работы № 3 были освоены навыки работы с языком разметки Markdown. Я научился: - Использовать базовый синтаксис (заголовки, списки, форматирование текста). - Вставлять математические формулы и код. - Настраивать автоматическую конвертацию документов с помощью Pandoc и Makefile. - Оформлять

документацию в соответствии с требованиями ГОСТ (структура отчёта).
Полученные навыки могут быть применены для написания курсовых и дипломных работ, а также для ведения технической документации.

ИТОГОВЫЙ СЛАЙД

- Синтаксис Markdown для научной документации
- Работу с формулами LaTeX внутри Markdown
- Настройку Pandoc и фильтров
- Автоматизацию через Makefile
- Структурирование отчёта по ГОСТ

ВОПРОСЫ?

Контакты: Email: 1032252590@rudn.ru GitHub: @Cobalti

Speaker notes